

PRIMER NIVEL**CERTAMEN INTERCOLEGIAL****XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA**

APELLIDO:	
NOMBRES:	DNI:
ESCUELA:	
LOCALIDAD Y PROVINCIA:	

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS.

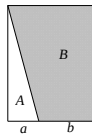
1. Ariel, Bruno y Cande van al mismo club. Ariel va siempre cada 4 días, Bruno va cada 5 días y Cande va cada 8 días. Si el 1 de mayo coincidieron los tres en el club, determinar qué día se encontrarán los tres la próxima vez.

2. El número 2025 tiene la cifra de las decenas igual a la de las unidades de mil (ambas valen 2). Además, la suma de la cifra de las unidades más la de las centenas es igual a 5 (pues $5+0=5$)

Determinar cuántos números de 4 cifras, incluyendo al 2025, tienen estas mismas dos propiedades.

3. El rectángulo de la figura está dividido en dos regiones, A y B, mediante un segmento que pasa por uno de sus vértices.

Sabiendo que $\frac{\text{área}(A)}{\text{área}(B)} = \frac{2}{9}$, calcular $\frac{a}{b}$.



SEGUNDO NIVEL**CERTAMEN INTERCOLEGIAL****XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA**

APELLIDO:	
NOMBRES:	DNI:
ESCUELA:	
LOCALIDAD Y PROVINCIA:	

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS.

1. Se tiene la siguiente tabla de dos filas y cinco columnas y en cada celda está escrito un número entero positivo.

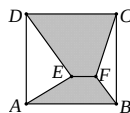
2	3	4	5	6
a	$a+1$	$a+2$	$a+3$	$a+4$

Determinar el menor valor mayor que 2 del número entero a , tal que en cada columna, el número escrito en la segunda fila sea múltiplo del número escrito en la primera fila. Es decir, a sea múltiplo de 2, $a+1$ sea múltiplo de 3, $a+2$ sea múltiplo de 4, $a+3$ sea múltiplo de 5 y $a+4$ sea múltiplo de 6.

2. En el pizarrón está escrita la lista de todos los enteros positivos entre 1 y 700 inclusive, en orden creciente. Bruno borra todos los números que son cuadrados perfectos y todos los números que son cubos perfectos. Ahora la lista comienza así: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, ...

Determinar la cantidad total de números que quedan escritos en el pizarrón.

3. Sea $ABCD$ un cuadrado cuyo lado mide 3cm. El segmento EF mide 1cm y es paralelo al lado AB . Calcular el área de la zona sombreada.





TERCER NIVEL

CERTAMEN INTERCOLEGIAL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA

APELLIDO:	
NOMBRES:	DNI:
ESCUELA:	
LOCALIDAD Y PROVINCIA:	

**ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS
Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS.**

1. Utilizando los 10 números 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 hay que hacer una lista que tenga la mayor cantidad posible de estos números, sin repeticiones, de modo que cada pareja de números que estén uno a continuación de otro en la lista tengan al menos un factor común. Dar la lista, indicando un factor común para cada pareja de números vecinos. Explicar por qué algunos números quedaron fuera de la lista.

2. Hallar la cantidad de enteros n tales que: $2000 < n < 7000$, n es múltiplo de 2 y los dígitos de n son todos diferentes.

3. En una circunferencia Ω_1 sean A y B dos puntos diametralmente opuestos tales que el segmento AB tiene longitud 13. Con centro en A y radio 12 se traza la circunferencia Ω_2 que corta a Ω_1 en C y D . Calcular el área del cuadrilátero $ACBD$.